

PROBLEMA 5

Este problema tem por objetivo o estudo da atitude de veículos espaciais e é composta por duas partes. As duas devem ser resolvidas e apresentadas em um único relatório.

Inclusos nesta parte do aprendizado, as apresentações do sensor de estrelas autônomo em desenvolvimento/testes no INPE, o AST, bem como do software simulador da operação deste, denominado ADAST¹.

Tema: ATITUDE DE UM V/E: REPRESENTAÇÃO, SIMULAÇÃO E DETERMINAÇÃO.

Parte 1:

Objetivo: Revisão dos conceitos envolvidos com a definição da Atitude de um V/E, suas representações mais comuns e a determinação desta.

Enunciado: Deseja-se simular a rotação de um V/E com relação a um sistema inercial de coordenadas e depois calcular a atitude atingida pelo veículo, recuperando os ângulos utilizados na simulação. Tomaremos dois sistemas tri-ortogonais dextrogiros (com $\mathbf{z} = \mathbf{x} \times \mathbf{y}$). O primeiro representa o sistema de coordenadas fixo no corpo do V/E; o segundo é o referencial inercial externo (SGI: XYZ). Inicialmente, suporemos o sistema do corpo coincidente com o sistema de referência externo (neste caso, o nosso conhecido SGI inercial), isto é, $O_{X(em Y)}$, $Y, Z = O_{x, y, z}$ (fixo no V/E, com x = eixo de rolamento, y = eixo de arfagem, z = eixo de guinada).

Roteiro:

A) Fundamentação teórica sobre Atitude de V/E: definição e métodos para sua representação (ver referências para esta aula). Determinação da atitude de um V/E: estudar o método algébrico para esse fim, chamado comumente de "TRIAD", juntamente com a abordagem para representação da atitude que utiliza os ângulos de rotação de Euler para representação e determinação da atitude de um V/E (especial atenção para a matriz A_{132}).

B) Após o estudo, responda as perguntas a seguir.

1. Atitude Inercial do V/E: O que é isso? Quantas e quais maneiras há para representar a atitude de um V/E? Como é aquela relacionada à matriz de cossenos diretores, chamada aqui de ‘matriz de atitude’? Como são as matrizes de atitude? Como é a matriz A_{132} ?

2. Há problemas com a suposição feita no enunciado, uma vez que a origem do SGI (equatorial, J2000.0) está no centro da Terra e a origem do sistema do corpo (fixo no V/E) é o CG do veículo (origens diferentes)? Explique.

¹ **ADAST** – (de Brum et al, 2013) Este desenvolvimento é resultado de parceria entre o INPE e a OMNISYS Engenharia (SBCampo), com participação da UFABC (prof. Gil) e constitui importante avanço científico e tecnológico para a Engenharia Aeroespacial Nacional. O instrumento em questão é parte da PMM (Plataforma Multi-Missão brasileira).

3. É comum encontrar-se na literatura a denominação de atitude também para os desvios em atitude. Você sabe explicar a diferença entre atitude (inercial) e os desvios em atitude?

4. Tomar dois vetores distintos (L.I.) quaisquer no sistema de referência; aqui considerado o SGI: $\mathbf{r}_1$ e $\mathbf{r}_2$.

- $\mathbf{r}_1 = (1, -2, -2)$; $\mathbf{r}_2 = (-1, 2, 3)$.
- Obter os versores $\hat{\mathbf{r}}_1$ e $\hat{\mathbf{r}}_2$.

5. Assumindo que os eixos x,y,z do corpo são identificados com os eixos de rolamento, arfagem e guinada do V/E, resp., escrever as 3 matrizes de rotação:

- i) em torno do eixo x, de um ângulo θ_{roll} ;
- ii) em torno do eixo y, de um ângulo θ_{pitch} ;
- iii) em torno do eixo z, de um ângulo θ_{yaw} .

6. **Método “TRIAD”** - Para os 3 ângulos dados: $\theta_{\text{roll}} = 187,9$ graus, $\theta_{\text{pitch}} = 341,5$ graus e $\theta_{\text{yaw}} = 79,7$ graus, efetuar as 3 rotações nos versores $\hat{\mathbf{r}}_1$ e $\hat{\mathbf{r}}_2$ (na ordem específica em questão), obtendo $\hat{\mathbf{b}}_1$ e $\hat{\mathbf{b}}_2$, respectivamente, representando os versores anteriores, porém vistos no sistema do corpo do V/E (que difere do sistema de referência por causa das rotações simuladas).

$$\Rightarrow \hat{\mathbf{b}}_1 = \mathbf{M}_y * \mathbf{M}_z * \mathbf{M}_x * \hat{\mathbf{r}}_1; \quad \hat{\mathbf{b}}_2 = \mathbf{M}_y * \mathbf{M}_z * \mathbf{M}_x * \hat{\mathbf{r}}_2$$

7. De posse dos versores associados a $\mathbf{r}_1$ e $\mathbf{r}_2$, $\mathbf{b}_1$ e $\mathbf{b}_2$, construir as matrizes $\mathbf{M}_r$ e $\mathbf{M}_b$ p/ determinação da atitude, segundo o método algébrico (TRIAD), obtendo delas a matriz de atitude, $\mathbf{A}_T$.

8. Finalmente, comparar esta matriz de atitude com a matriz de atitude simbólica escolhida p/ este problema e extrair dela os ângulos de atitude.

Obs.: Espera-se que a determinação dos ângulos de atitude efetuada recupere os três ângulos utilizados nas rotações simuladas, o que significa dizer que os três ângulos relacionam o sistema de referência com o sistema do corpo e, portanto, representam a atitude do V/E em ângulos de Euler, aqui identificados com rolamento, arfagem e guinada.

Referências para esta atividade:

- Notas de aula da disciplina ESTS003-17 – Introdução à Astronáutica (prof. Antonio Gil V. de Brum - CECS/UFABC - Aulas sobre Atitude de V/Es).
- SIDI, Marcel J. Spacecraft Dynamics and Control: A Practical Engineering Approach. Cambridge University Press, 1997.
- SHUSTER, M. D. ; Oh, S. D.; “Three axis attitude determination from vector observations”. Journal of Guidance and Control, vol 4, n. 1, 1981 (pp. 70-77).
- WERTZ, J. R. Spacecraft Attitude Determination and Control. London, D. Reidel, 1978.
- de BRUM, Antonio G.V., Fialho, Marcio A., Selingardi, M.L., Borrego, N.D., Lourenço, J.L.. (2013). The brazilian autonomous star tracker - AST. WSEAS Transactions on Systems. 12. 459-470. Online at <<http://www.wseas.us/journal/pdf/systems/2013/a045702-262.pdf>>.